

1. יציאות המערכת: $Z_1 = Q_2$

$Z_2 = Q_1$

הכניסות זרימי: הדינמיקה: $D_1 = Q_1'(Q_1'Q_2)' = Q_1'(Q_1 + Q_2) = Q_1'Q_2'$

$D_2 = (Q_2 \oplus Q_1)'(Q_2Q_1)' = (Q_2Q_1' + Q_1Q_2')(Q_2' + Q_1) = Q_1Q_2'$

2. טבלת מעברים

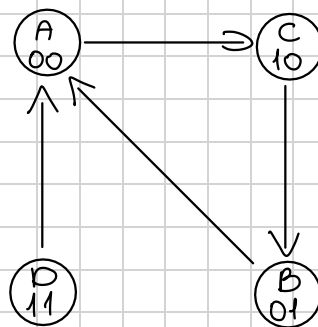
Q_1	Q_2	D_1	D_2	Z_1	Z_2
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1

3. קידום שורת המצבים

Name	Q_1	Q_2
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

4. טבלת מעברים

PS	NS	Z_1	Z_2
A	C	0	0
B	A	1	0
C	B	0	1
D	A	1	1



5. אלוטומט מעברים

6. ניתוח האוטומט: נשים לב שנוכל להחליף D-2 רק אם התחלנו ממנו

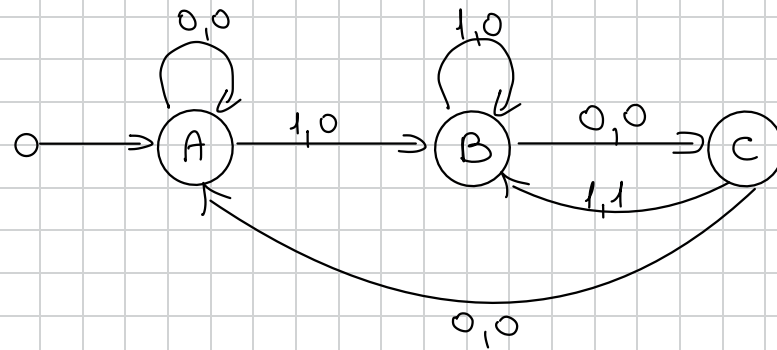
אם לא התחלנו ב-D נעבור במעגל $A(0,0) \Rightarrow B(0,1) \Rightarrow C(1,0) \Rightarrow A(0,0)$

כאשר נוכל להתחיל בכל אחד מהצבים A/B/C. המערכת מממשת מונה מודול 3.

שאלה 2:

א. השתמשו ברכיבי D-FF לעיצוב מעגל אשר ערך היציאה שלו 1 אם המחרוזת 101 מופיעה בקלט I (כל פעם קוראים סיבית אחת), אחרת המעגל מוציא 0. שימו לב שבמחרוזת 10101 ישנן שתי הופעות של המחרוזת, והמעגל אמור להוציא שני אחדים עבור $t=3$ ו- $t=5$. השתמשו בשלושה מצבים לבניית מכונת המצבים.

ב. חזרו על השאלה הקודמת עם רכיבי T-FF במקום רכיבי D-FF.



א.1. המעגל:

PS	NS, out	
	In=0	In=1
A	A, 0	B, 0
B	C, 0	B, 0
C	A, 0	B, 1
D	$\emptyset, \emptyset$	$\emptyset, \emptyset$

2. מצב מציב:

3. קידוד מצבים: $A=00, B=01, C=10, D=11$

נשאר את מצב המערכת דג'י DFF-ר. נשאר את ה-PS $Q_1 Q_0$ כמור Q_1, Q_0 הן

PS $Q_1 Q_0$	NS, out	
	In=0	In=1
00	00, 0	01, 0
01	10, 0	01, 0
10	00, 0	01, 1
11	$\emptyset, \emptyset$	$\emptyset, \emptyset$

הכניסות DFF-ר:

נדרש פונקציות D_1 ו- D_0 ו- out

OUT						
$Q_1 Q_0$	In	00	01	11	10	0
0	0	0	0	$\emptyset$	0	
1	0	0	$\emptyset$	1		

$$OUT = In Q_1$$

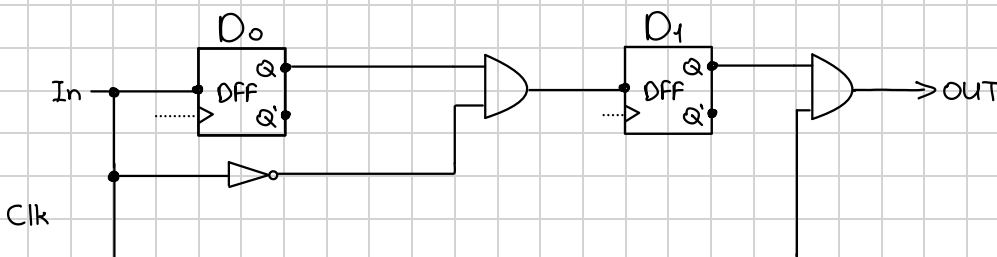
D_1						
$Q_1 Q_0$	In	00	01	11	10	0
0	0	0	1	$\emptyset$	0	
1	0	0	0	$\emptyset$	0	

$$D_1 = In' Q_0$$

D_0						
$Q_1 Q_0$	In	00	01	11	10	0
0	0	0	0	$\emptyset$	0	
1	0	1	1	$\emptyset$	1	

$$D_0 = In$$

נשאר לנו לכתוב את המעגל:



ה. ציור המערכת וקבלת המצבים אין תלוי בסוג ה-FF.

ניתן גם לקבלת המצבים לאחר הקידוד עבור DFF ועל קבלת העיבוד של T-FF,

בהתאם לציפי המיוצג ב-NS:

כלומר אם נרצה לעבור ממצב $Q_1 Q_0 = 01$ למצב $Q_1 Q_0 = 10$ (בצורה ישירה את שני המצבים, אך)

T	$Q(t)$	$Q(t+1)$	PS	NS, out	
			$Q_1 Q_0$	$In=0$	$In=1$
0	0	0	00	00, 0	01, 0
1	0	1	01	10, 0	01, 0
1	1	0	10	00, 0	01, 1
0	1	1	11	$\emptyset, \emptyset$	$\emptyset, \emptyset$

$T_1 T_0 = 11$

במה קבלת המצבים חזרה:

PS	NS, out	
$Q_1 Q_0$	$In=0$	$In=1$
00	00, 0	01, 0
01	11, 0	00, 0
10	10, 0	11, 1
11	$\emptyset, \emptyset$	$\emptyset, \emptyset$

נבנה פונקציות T_1, T_0 (out נעבור מה)

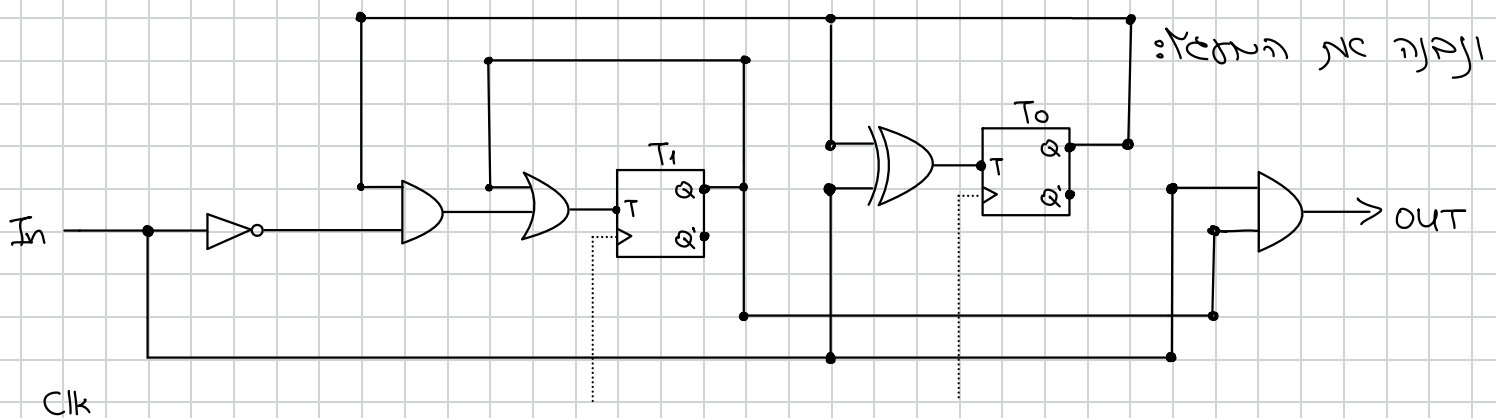
* $OUT = In Q_1$

$Q_1 Q_0$	In				
In	00	01	11	11	10
0	0	1	$\emptyset$	$\emptyset$	1
1	0	0	$\emptyset$	1	1

$Q_1 Q_0$	In				
In	00	01	11	11	10
0	0	1	$\emptyset$	$\emptyset$	0
1	1	0	$\emptyset$	$\emptyset$	1

$$T_1 = In' Q_0 + Q_1$$

$$T_0 = In' Q_0 + In Q_0' = In \oplus Q_0$$



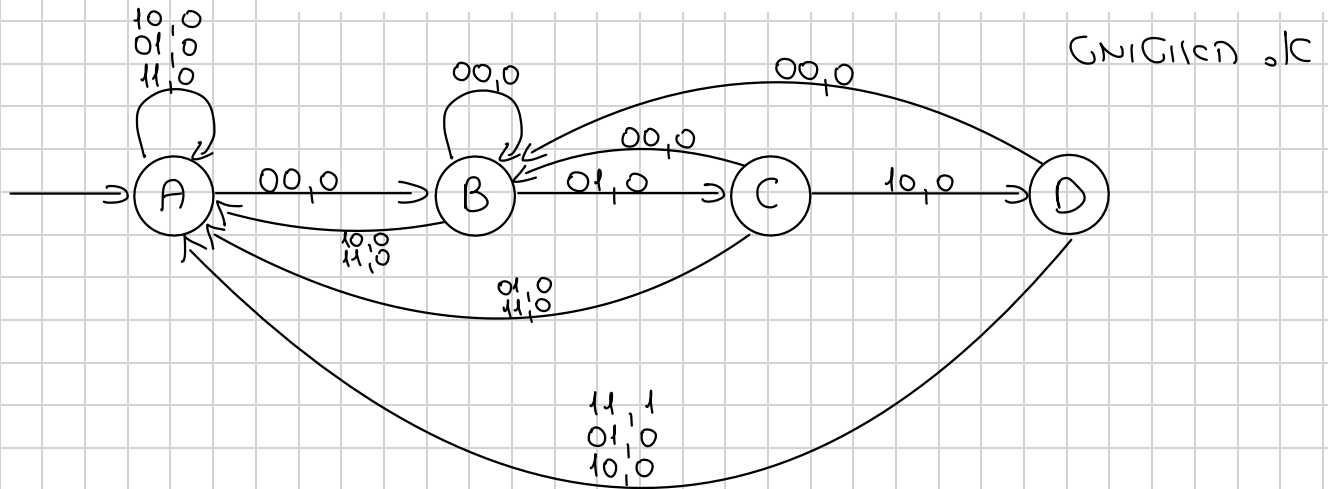
א. נסמן: $A = 00, B = 01, C = 10, D = 11$. תתכננו רכיב דיגיטלי שיהוו מנעול לכספת. הכספת

תפתח רק עבור הצינור (משמאל לימין): ABCD. ניתן להניח כי יש ברשותכם שערי AND עם 3

כניסות (וכל שער לוגי אחר שלמדנו).

ב. תתכננו מחלק תדר ב-3, כלומר רכיב שמקבל שעון ומוציא '1' כל מחזור שעון שלישי.

הערה: יש לספור מ-1, ולא מ-0.



קיצור מצבים $(Q_1 Q_2)$: $A = 00, B = 01, C = 10, D = 11$

טבלת מצבים

PS	NS, OUT			
	In = 00	In = 01	In = 10	In = 11
00	01, 0	00, 0	00, 0	00, 0
01	01, 0	10, 0	00, 0	00, 0
10	01, 0	00, 0	11, 0	00, 0
11	01, 0	00, 0	00, 0	00, 1

נבנה פונקציות עבור $NS = D_1 D_2$ ועבור OUT כתלות ב- $PS = Q_1 Q_2, In = I_1 I_2$.

OUT					D_1					D_2				
$\frac{Q_1 Q_2}{I_1 I_2}$	00	01	11	10	$\frac{Q_1 Q_2}{I_1 I_2}$	00	01	11	10	$\frac{Q_1 Q_2}{I_1 I_2}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0	00	0	0	0	0	00	1	1	1	1
01	0	0	0	0	01	0	1	0	0	01	0	0	0	0
11	0	0	1	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0
10	0	0	0	0	10	0	0	0	1	10	0	0	0	1

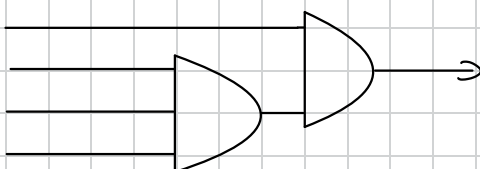
$$OUT = I_1 I_2 Q_1 Q_2$$

$$D_1 = I_1' I_2 Q_1' Q_2 + I_1 I_2' Q_1 Q_2'$$

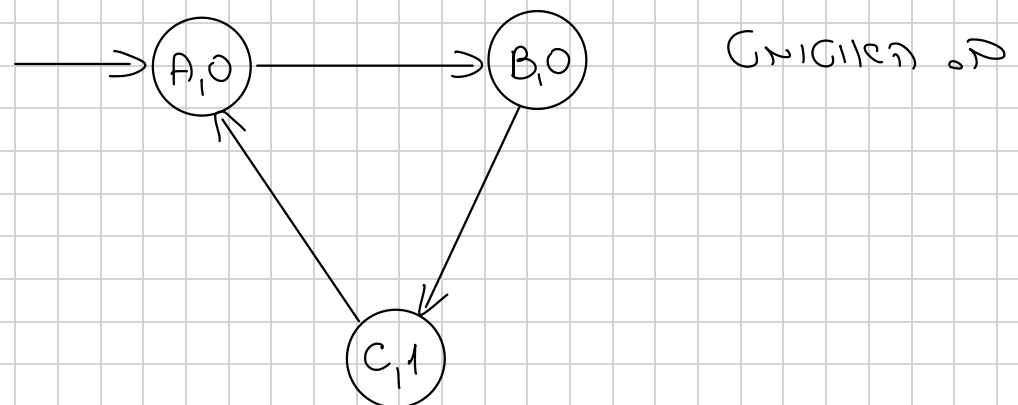
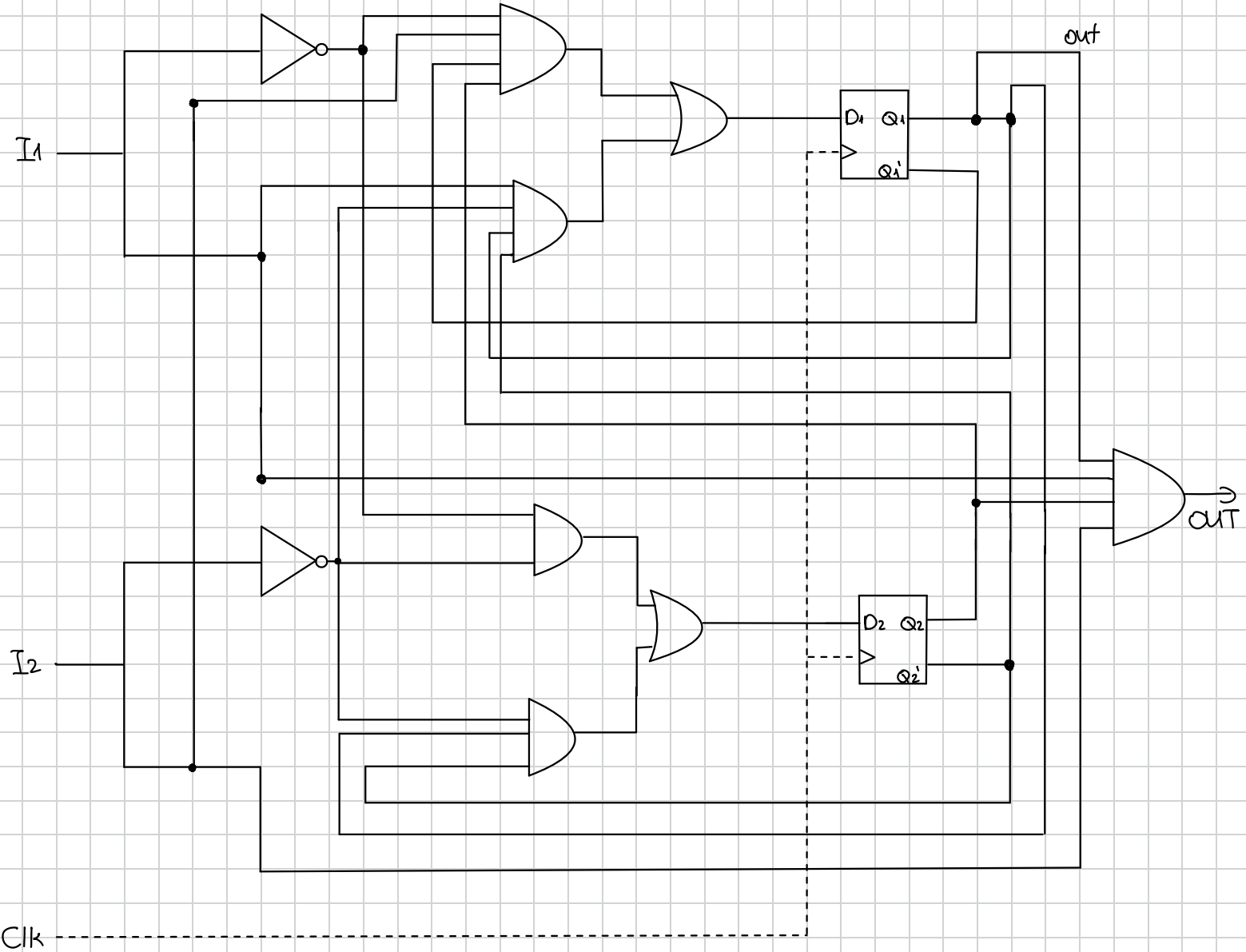
$$D_2 = I_1' I_2' + I_2' Q_1 Q_2'$$

מכיוון שניתן להתמש בעשר AND בעל 3 כניסות בלבד, שערי ה-AND יוצאו בתרשים

כדלהלן: 4 כניסות, בפסל יחידה בלוקס והבא



לפי הנחיות נצייר את העשר פסל עם 4 כניסות



דגם מעגלי + קיבוצי : $A=00, B=01, C=10, D=11$

PS	NS, OUT
00	01, 0
01	10, 0
10	00, 1

$NS = D_1 D_2, PS = Q_1 Q_2$

בניה פונקציות עבור D_1, D_2, OUT

	Q_2	0	1
D_1	0	0	1
	1	0	0

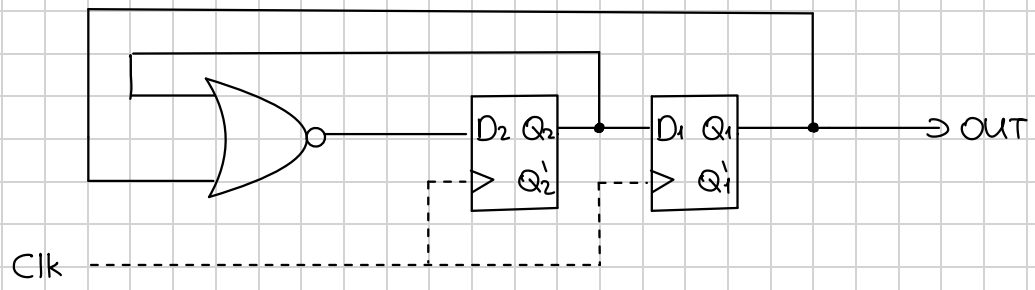
$D_1 = Q_2$

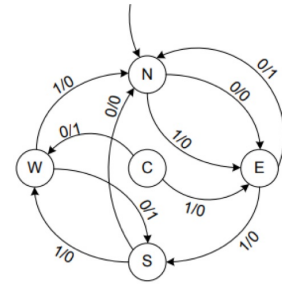
	Q_2	0	1
D_2	0	1	0
	1	0	0

$D_2 = Q_1' Q_2' = \text{NOR}(Q_1, Q_2)$

	Q_2	0	1	OUT
	0	0	0	0
	1	1	0	1

$OUT = Q_1$





יש לבנות מכונת מצבים, המקבלת פלט זהה עבור סדרת קלט זהה, בעלת מספר מצבים מינימאלי. כמה מצבים יהיו במכונה המוצמצמת?

- ב. מהו מספר הפליפופים המינימאלי הדרוש לבניית מכונת מצבים מטיפוס מור ללא כניסות, אשר תביא בפלט 1 אם השנה מעוברת ע"פ לוח שנה הגריגוריאני. את המכונה הפעילו בשנה ראשונה לספירה, (לא ב-1582) עם איפוס נכון של הפליפופים ומאז היא רצה עם זמן מחזור של שנה עגולה. ע"פ לוח שנה גריגוריאני כל שנה המקיימת אחד מהתנאים הבאים היא "שנה מעוברת":
1. השנה מתחלקת ב-4 אך אינה מתחלקת ב-100; 2. השנה מתחלקת ב-400.

א. נסיף צב כי לא ניתן להגיע מצב C, שכן אין לו קשתות (כניסות)

ניתור מצב C מצב C:

STATE	NS, OUT	
	In=0	In=1
N	E, 0	E, 0
E	N, 1	S, 0
S	N, 0	W, 0
W	S, 1	N, 0

נסיף זה שאין מצבים שה-NS שלהם פחה ולכן לא ניתן למצוא עוד את המצבים

זכן יהיו 4 מצבים במכונה המצומצמת

ב. מתנאים אלו נקבל שהלזים לחישוב שנה מעוברת מת"מים מחזוריות של 400 שנה.

זכן המערכת תצטרך לזכור 400 מצבים. כל פזים-פזים שנתים או יוסף ב"ס נוסף

לזכור הפיטורי. זכן בעזרת א פזים-פזים נכל זכור מכונה של 2^k מצבים.

$$2^k = 400$$

↓

$$k = \log_2 400 = 8.643$$

נעזר בלפי שזה, זכן נצטרך לפחות 9 פזים-פזים.